2006 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$, $B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 4\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $[0,2]$ (B) $[1,2]$ (C) $[0,4]$ (D) $[1,4]$

2. 在二项式 $(x+1)^6$ 的展开式中, 含 x^3 的项的系数是 ( )

(A) 15 (B) 20 (C) 30 (D) 40

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是 ( )

(A) $x=-2$ (B) $x=-4$ (C) $y=-2$ (D) $y=-4$

4. 已知 $\log_{\frac{1}{2}}m<\log_{\frac{1}{2}}n<0$, 则 ( )

(A) $n<m<1$ (B) $m<n<1$ (C) $1<m<n$ (D) $1<n<m$

5. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}, |\boldsymbol{a}|=1, |\boldsymbol{b}=2$, 则 $|\boldsymbol{c}|^2=$ ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5

6. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值是 ( )

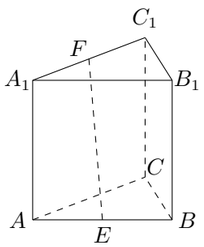
(A) -2 (B) 0 (C) 2 (D) 4

7. “$a>0$, $b>0$”是“$ab>0$”的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

8. 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各棱长都 2, E, F 分别是 AB, A_1C_1 的中点, 则 EF 的长是 ( )



(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$

9. 在平面直角坐标系中, 不等式组 $\begin{cases}x+y-2\geqslant 0,\\ x-y+2\geqslant 0,\\ x\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域的面积是 ( )

(A) $4\sqrt{2}$ (B) 4 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 2

10. 对 $a, b\in\mathbf{R}$, 记 $\max\{a,b\}=\begin{cases}a, & a\geqslant b,\\ b, & a<b,\end{cases}$ 函数 $f(x)=\max\{|x+1|,\ |x-2|\}$ $(x\in\mathbf{R})$ 的最小值是 ( )

(A) 0 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) 3

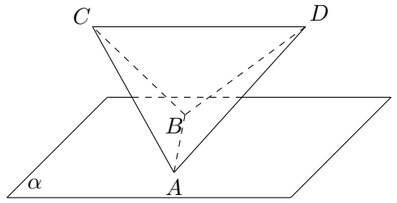
二、填空题

11. 不等式 $\dfrac{x+1}{x-2}>0$ 的解集是_____.

12. 函数 $y=2\sin x\cos x-1$, $x\in\mathbf{R}$ 的值域是_____.

13. 双曲线 $\dfrac{x^2}{m}-y^2=1$ 上的点到左焦点的距离与到左准线的距离的比是 3, 则 m 等于_____.

14. 如图, 正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 平面 α 过棱 AB, 且 $CD\parallel\alpha$, 则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积是_____.



三、解答题

15. 若 S_n 是公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.

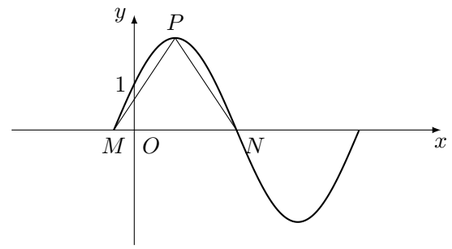
(1) 求数列 S_1, S_2, S_4 的公比;

(2) 若 $S_2=4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

16. 如图, 函数 $y=2\sin(\pi x+\varphi)$, $x\in\mathbf{R}$, $\left(\text{其中 } 0\leqslant\varphi\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象与 y 轴交于点 $(0,1)$.

(1) 求 φ 的值;

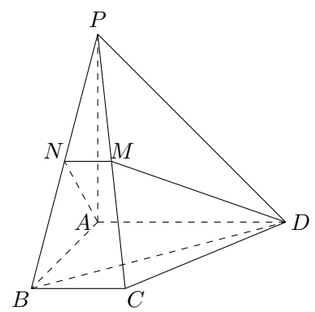
(2) 设 P 是图象上的最高点, M, N 是图象与 x 轴的交点, 求 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角.



17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面为直角梯形, $AD\parallel BC$, $\angle BAD=90^\circ$, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA=AD=AB=2BC$, M, N 分别为 PC, PB 的中点.

(1) 求证: $PB\perp DM$;

(2) 求 BD 与平面 $ADMN$ 所成的角.



18. 甲, 乙两袋装有大小相同的红球和白球, 甲袋装有 2 个红球, 2 个白球, 乙袋装有 2 个红球, n 个白球. 现从甲, 乙两袋中各任取 2 个球.

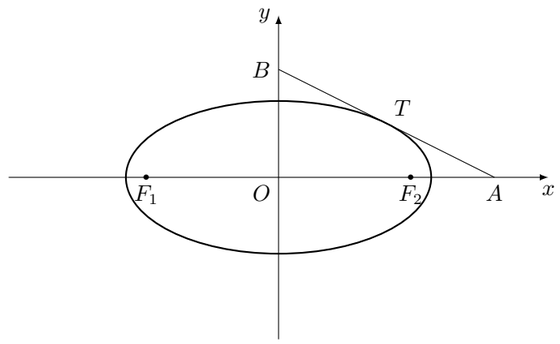
(1) 若 $n=3$, 求取到的 4 个球全是红球的概率;

(2) 若取到的 4 个球中至少有 2 个红球的概率为 $\frac{3}{4}$, 求 n.

19. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b}=1\ (a>b>0)$ 与过点 $A\ (2,0)$, $B\ (0,1)$ 的直线有且只有一个公共点 T, 且椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, 求证: $|AT|^2=\frac{1}{2}|AF_1|\cdot|AF_2|$.



20. 设 $f(x)=3ax^2+2bx+c$, 若 $a+b+c=0$, $f(0)f(1)>0$, 求证:

(1) 方程 $f(x)=0$ 有实根;

(2) $-2<\frac{b}{a}<-1$;

(3) 设 x_1, x_2 是方程 $f(x)=0$ 的两个实根, 则 $\frac{\sqrt{3}}{3}\leqslant|x_1-x_2|<\frac{2}{3}$.